２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　工業化学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[一般化学]

【この試験は一般化学の問題で、１ページから５ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
一般化学	問題用紙に直接解答	—	—

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	一般化学	受験番号	番

1　原子と分子の電子状態について、（1）～（3）に答えなさい。

（1）　ホウ素原子と窒素原子の電子配置（基底状態）をそれぞれ描きなさい。軌道と電子は右のような図を用いて表しなさい。

例　1s 

（2）　2s 軌道、2p 軌道（$2p_x$軌道、$2p_y$軌道、$2p_z$軌道）、およびそれらの混成軌道（sp^3、sp^2、sp）の７種類の軌道を、軌道のエネルギー準位が低い順に並べなさい。

（3）　原子番号が６の炭素は１原子に６個の電子を持つので、６個の水素原子と共有結合を形成できるとも考えられる。しかし、実際に１個の炭素原子と結合できる水素原子は４個が最多である。この理由を説明しなさい。

〔解答欄〕

（1）ホウ素　　窒素

（2）

（3）

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	一般化学	受験番号	番

2　分子化合物①～⑥について、（1）～（3）に答えなさい。

① 水（H_2O）　② 二酸化炭素（CO_2）　③ メタン（CH_4）
④ シアン化水素（HCN）　⑤ 三フッ化ホウ素（BF_3）　⑥ アンモニア（NH_3）

（1）　水と二酸化炭素の構造をそれぞれルイス構造式（点電子構造式）で書きなさい。
（2）　①～⑥のうち、分子の形が「正三角形」であるものをすべて挙げ、それらの番号を答えなさい。
（3）　①～⑥のうち、無極性分子であるものをすべて挙げ、それらの番号を答えなさい。

〔解答欄〕

（1）水　　二酸化炭素	
（2）	（3）

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

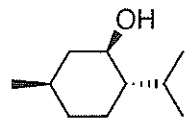
実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	一般化学	受験番号	番

3　有機化合物の構造と異性体について、（1）～（5）に答えなさい。

（1）　分子式が C_5H_{12} のアルカンの構造異性体をすべて答えなさい。解答は化合物名でも構造式でもよい。

（2）　分子式が $C_{10}H_{22}$ の分枝アルカンに与えられた「3-ブチルヘキサン」という化合物名は IUPAC 規則に従っていない。正しい化合物名を答えなさい。

（3）　右にL-メントールの構造を示す。最も熱力学的に安定な「いす形立体配座」を図示しなさい。



（4）　D-(−)-乳酸の立体配置は「*R*」である。D-(−)-乳酸の構造をFischer投影式を用いて描きなさい。

（5）　メタンのH–C–Hの結合角は、アンモニアのH–N–Hの結合角よりも大きいか、小さいか、判断の根拠とともに答えなさい。

〔解答欄〕

（1）

（2）	（3）	（4）

（5）

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	一般化学	受験番号	番

4　有機化合物の性質について、（1）と（2）に答えなさい。

（1）　①～④の各組の有機化合物を比べ、沸点がより高い有機化合物は㋐と㋑のどちらであるか、それぞれ答えなさい。

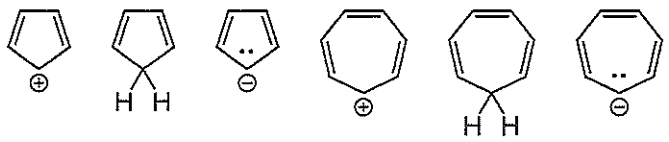
① ㋐ ブタン（CH_3–CH_2–CH_2–CH_3）　㋑ ヘキサン（CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3）

② ㋐ 1-ブタノール（CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH）　㋑ ジエチルエーテル（CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3）

③ ㋐ ブタン（CH_3–CH_2–CH_2–CH_3）　㋑ 1-クロロプロパン（CH_3–CH_2–CH_2–Cl）

④ ㋐ 酢酸（CH_3–COOH）　㋑ エタノール（CH_3–CH_2–OH）

（2）　下の分子やイオンのうち、芳香族性を示すものをすべて答えなさい。



〔解答欄〕

（1）①	②	③	④

（2）

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	工業化学専攻	科目	一般化学	受験番号	番

5　ブロモアルカンを反応の基質（原料化合物）とする求核置換反応について、（1）と（2）に答えなさい。

（1）　下式はS_N2機構に基づく置換反応の一部を表す。①～③と注意に従い、反応機構を説明する式を完成させなさい。



① 求核剤（左の四角内へ）、遷移状態（[ ]‡へ）、脱離基（右の四角内へ）を描き加えなさい。

② 電子対を表す点「:」、および電子の流れを表す曲がった矢印「↷」を描き加えなさい。

③ 生成物の立体化学に注意しながら価標（結合手）の先に原子または原子団を描き加えなさい。

注意　求核剤にはアニオン性のものを想定し、求核剤や脱離基の対カチオンは省略してよい。

（2）　ブロモアルカンの求核置換反応に関する説明①～⑥があてはまる反応機構は、S_N1かS_N2か、答えなさい。どちらもあてはまる場合は「両方」、どちらもあてはまらない場合は「なし」、説明のみでは判断できない場合は「不明」と答えなさい。

① 反応速度が大きいのはブロモアルカンのアルキル基が　メチル基 ＞ 第1級 ≫ 第2級 ＞ 第3級　の順である。

② 反応速度は求核剤の濃度に比例する。

③ 反応速度はブロモアルカンの濃度に無関係である。

④ 光学活性なブロモアルカンを原料に用いると、生成物も必ず光学活性となる。

⑤ カルボカチオン中間体を経由して反応が進行する。

⑥ プロトン性溶媒中では非プロトン性溶媒中よりも反応が速く進行する。

〔解答欄〕

（1）



（2）①	②	③	④	⑤	⑥

採　点　欄